

MEMBRANE SOLUTIONS

Membrane Solutions Srl

Documentazione del Database

Sistema Informativo Aziendale

Versione: 1.0
Data: Febbraio 2026
Database: MEMBRANE_SOLUTIONS
DBMS: MySQL / MariaDB
Modello: Relazionale

Contents

1	Introduzione	4
1.1	Scopo del documento	4
1.2	Contesto aziendale	4
1.3	Struttura del database	4
2	Glossario	5
3	Ipotesi di Progettazione	7
3.1	Ipotesi generali	7
4	Modello Concettuale (Diagrammi E-R)	9
4.1	Blocco 1 — Acquisti, Fornitori e Produzione Base	9
4.2	Blocco 2 — Produzione, IT/OT e Risorse Umane	10
4.3	Blocco 3 — Vendite, Clienti e Pagamenti	10
5	Struttura del Database	12
5.1	Blocco 1 — Acquisti e Approvvigionamento	12
5.1.1	CATEGORIE_PRODOTTO	12
5.1.2	MISCELE	12
5.1.3	MATERIALI_BASE	12
5.1.4	COMPONE	13
5.1.5	FORNITORI	13
5.1.6	CATALOGO_FORNITORI	13
5.1.7	ORDINI_ACQUISTO	14
5.1.8	RIGHE_ORDINE	14
5.1.9	FATTURE_ACQUISTO	14
5.2	Blocco 2 — Produzione, Macchinari e Dipendenti	15
5.2.1	REPARTI	15
5.2.2	MAGAZZINI	15
5.2.3	VLAN_AUTORIZZATE	15
5.2.4	LINEE_PRODUZIONE	15

5.2.5	UTENTI_SISTEMI	16
5.2.6	DIPENDENTI	16
5.2.7	LOTTE_PRODIZIONI	16
5.2.8	MACCHINARI	17
5.2.9	DISPOSITIVI_RETE	17
5.2.10	SENSORI_IT	17
5.2.11	LETTURE_SENSORI	18
5.3	Blocco 3 — Vendite e Ciclo Attivo	18
5.3.1	CLIENTI	18
5.3.2	PRODOTTI	18
5.3.3	ORDINE_VENDITA	19
5.3.4	RIGHE_ORDINE_VENDITA	19
5.3.5	FATTURE_VENDITA	19
5.3.6	PAGAMENTI	19
6	Esempi di INSERT per Tabella	20
6.1	Blocco 1 — Acquisti	20
6.1.1	CATEGORIE_PRODOTTO	20
6.1.2	MATERIALI_BASE	20
6.1.3	MISCELE	20
6.1.4	COMPONE	21
6.1.5	FORNITORI	21
6.1.6	CATALOGO_FORNITORI	21
6.1.7	ORDINI_ACQUISTO	21
6.1.8	RIGHE_ORDINE	21
6.1.9	FATTURE_ACQUISTO	22
6.2	Blocco 2 — Produzione e IT/OT	22
6.2.1	REPARTI	22
6.2.2	MAGAZZINI	22
6.2.3	VLAN_AUTORIZZATE	22
6.2.4	LINEE_PRODIZIONE	23
6.2.5	UTENTI_SISTEMI	23
6.2.6	DIPENDENTI	23
6.2.7	LOTTE_PRODIZIONI	23
6.2.8	MACCHINARI	24

6.2.9	DISPOSITIVI_RETE	24
6.2.10	SENSORI_IT	24
6.2.11	LETTURE_SENSORI	24
6.3	Blocco 3 — Vendite	24
6.3.1	CLIENTI	24
6.3.2	PRODOTTI	25
6.3.3	ORDINE_VENDITA	25
6.3.4	RIGHE_ORDINE_VENDITA	25
6.3.5	FATTURE_VENDITA	25
6.3.6	PAGAMENTI	26

1. Introduzione

1.1 Scopo del documento

Il presente documento costituisce la documentazione tecnica completa del database relazionale **MEMBRANE SOLUTIONS**, sistema informativo a supporto delle attività produttive, logistiche, commerciali e di controllo IT di Membrane Solutions Srl.

Il documento è strutturato in modo da coprire:

- il glossario dei termini e delle entità principali;
- i modelli concettuali (diagrammi E-R) per ciascun blocco funzionale;
- le ipotesi di progettazione dedotte dalle fonti;
- la struttura logica del database con la descrizione di ogni tabella;
- esempi di istruzioni INSERT per ciascuna tabella.

1.2 Contesto aziendale

Membrane Solutions Srl è un'azienda manifatturiera specializzata nella produzione di **membrane** e prodotti derivati (cosmetici, industriali, alimentari, chimici, per la pulizia). Il sistema informativo gestisce l'intero ciclo di vita del prodotto: dall'approvvigionamento delle materie prime, attraverso la produzione, fino alla vendita al cliente finale, integrandosi con la gestione del personale e dell'infrastruttura IT/OT di fabbrica.

1.3 Struttura del database

Il database è suddiviso in **tre macro-blocchi** funzionali, ciascuno progettato in una transazione separata:

Blocco	Descrizione
Blocco 1	Gestione acquisti, fornitori, materiali base, miscele, categorie prodotto
Blocco 2	Gestione produzione, macchinari, dipendenti, reparti, IT/OT
Blocco 3	Gestione vendite, clienti, ordini, fatture e pagamenti

2. Glossario

Di seguito sono elencati i principali termini e concetti utilizzati nella progettazione e nella documentazione del database.

Termine	Definizione
Materiale Base	Materia prima acquistata dai fornitori e impiegata nella composizione delle miscele di produzione.
Miscela	Combinazione di uno o più materiali base secondo porzioni definite; è l'ingrediente fondamentale per la realizzazione di un prodotto finito.
Prodotto	Articolo finito ottenuto dalla lavorazione di una miscela, classificato per categoria e associato a un lotto di produzione.
Categoria Prodotto	Classificazione merceologica del prodotto (es. Cosmetici, Industriale, Alimentare).
Fornitore	Soggetto esterno che rifornisce l'azienda di materiali base tramite ordini di acquisto.
Catalogo Fornitori	Listino prezzi e condizioni di fornitura associato a ciascun materiale per ogni fornitore.
Ordine di Acquisto	Documento formale emesso verso un fornitore per richiedere la consegna di materiali.
Riga Ordine	Singola voce di un ordine di acquisto che specifica materiale, quantità e prezzo.
Fattura di Acquisto	Documento fiscale ricevuto dal fornitore a fronte di un ordine evaso.
Reparto	Unità organizzativa interna (es. Produzione, Logistica, Amministrazione), identificata da una VLAN.
Magazzino	Struttura fisica di stoccaggio, distinta per tipologia (Materie Prime / Prodotti Finiti).
Linea di Produzione	Insieme di macchinari e risorse dedicate a un flusso produttivo specifico.
Lotto di Produzione	Unità di tracciabilità della produzione; raggruppa i prodotti generati in una singola esecuzione di una linea.
Macchinario	Apparecchiatura industriale connessa alla rete OT tramite protocollo (TCP/UDP) e VLAN dedicata.
Sensore IoT	Dispositivo di misura (temperatura, pressione, velocità, ecc.) collegato a un macchinario e a un dispositivo di rete.
Lettura Sensore	Valore rilevato da un sensore in un determinato istante, con eventuale segnalazione di anomalia.
Dispositivo di Rete	Apparato di rete (Switch, Router, Firewall) che interconnette i macchinari nell'infrastruttura OT.

Termine	Definizione
VLAN	Virtual LAN; segmento logico della rete aziendale usato per isolare il traffico per reparto o funzione.
Dipendente	Persona fisica che lavora in azienda, associata a un reparto, un magazzino, una linea produttiva e un account di sistema.
Utente di Sistema	Account informatico del dipendente, con ruolo (ADMIN/USER) e appartenenza a una VLAN autorizzata.
Cliente	Soggetto esterno che acquista prodotti finiti tramite ordini di vendita.
Ordine di Vendita	Documento che formalizza l'acquisto di uno o più prodotti da parte di un cliente.
Riga Ordine Vendita	Singola voce di un ordine di vendita (prodotto, quantità, prezzo unitario).
Fattura di Vendita	Documento fiscale emesso verso il cliente a fronte di un ordine evaso.
Pagamento	Transazione finanziaria che salda una fattura di vendita, tracciata per metodo e data.
Compone	Relazione M:N tra miscele e materiali base; indica quali materiali entrano in una miscela.
Corrisponde	Relazione che lega i materiali base agli ordini di acquisto tramite le righe ordine.
Protocollo OT	Protocollo di comunicazione industriale (es. Modbus TCP, UDP) usato dai macchinari per trasmettere dati.

3. Ipotesi di Progettazione

Le seguenti ipotesi sono state dedotte dall'analisi congiunta dei diagrammi E-R e degli script SQL forniti.

3.1 Ipotesi generali

Le ipotesi di progettazione descrivono le scelte effettuate in fase di modellazione concettuale e logica, motivate dai requisiti impliciti ricavabili dalle fonti.

- IP1. Separazione in tre blocchi transazionali.** Il database è strutturato in tre transazioni indipendenti (*Acquisti*, *Produzione/IT*, *Vendite*), scelta che riflette una separazione logica delle responsabilità aziendali e facilita la manutenzione e il ripristino in caso di errore.
- IP2. Ciclo di vita del prodotto end-to-end.** Il database modella l'intero ciclo: acquisto materiali → miscelazione → produzione per lotti → vendita al cliente. Ogni entità ha tracciabilità completa grazie alle chiavi esterne tra blocchi.
- IP3. Miscela come entità centrale del blocco produttivo.** Una miscela è composta da uno o più materiali base (relazione M:N tramite *COMPONE*) e, una volta associata a un prodotto, determina le caratteristiche chimiche/fisiche del prodotto stesso. Ogni prodotto nasce da *una sola* miscela.
- IP4. Tracciabilità per lotto.** Ogni prodotto appartiene a un lotto di produzione univoco e ogni lotto è associato a una specifica linea. Questo consente il ritiro selettivo di lotti difettosi (gestito tramite il campo *esitoLotto*).
- IP5. Gestione multi-fornitore.** Il campo *fornitoriDisponibili* in *MATERIALI_BASE* e la tabella *CATALOGO_FORNITORI* (con il flag *preferito*) indicano che l'azienda gestisce più fornitori alternativi per lo stesso materiale, scegliendo quello preferito come default.
- IP6. Ordine di acquisto mono-fornitore, multi-materiale.** Ogni ordine è intestato a un unico fornitore ma può contenere più righe (materiali diversi). La tabella *RIGHE_ORDINE* implementa questa relazione 1:N.
- IP7. Corrispondenza 1:1 tra ordine e fattura di acquisto.** Il vincolo *UNIQUE* su *idOrdineAcquistoFatture* impone che a ogni ordine di acquisto corrisponda al massimo una fattura, coerentemente con la prassi B2B di fatturazione per ordine.

- IP8. Infrastruttura OT segmentata per VLAN.** Ogni macchinario ha una propria VLAN di appartenenza e ogni reparto è identificato da un numero VLAN. Le VLAN autorizzate (VLAN_AUTORIZZATE) regolano l'accesso degli utenti di sistema, isolando i segmenti produttivi da quelli amministrativi.
- IP9. Sensori collegati sia al macchinario sia al dispositivo di rete.** La doppia chiave esterna in `SENSORI_IT` (verso `MACCHINARI` e verso `DISPOSITIVI_RETE`) modella la duplice natura del sensore: fisicamente collegato al macchinario, ma logicamente appartenente a un segmento di rete specifico.
- IP10. Dipendente multidimensionale.** Ogni dipendente è associato contemporaneamente a un reparto, a un magazzino e a una linea di produzione, riflettendo la realtà operativa di un lavoratore di fabbrica che opera in contesti diversi durante la giornata.
- IP11. Dipendente identificato da un utente di sistema.** La relazione 1:1 tra `DIPENDENTI` e `UTENTI_SISTEMI` garantisce che ogni dipendente abbia un account informatico univoco. La separazione delle tabelle consente di gestire l'accesso IT in modo indipendente dai dati anagrafici.
- IP12. Pagamento a livello di fattura.** I pagamenti sono collegati alle fatture di vendita (non agli ordini), in accordo con i processi contabili standard. Il campo `referimentoTransazione` è univoco per garantire la non duplicazione dei movimenti.
- IP13. Eliminazione a cascata (ON DELETE CASCADE).** Tutte le foreign key adottano la politica CASCADE su cancellazione e aggiornamento, garantendo l'integrità referenziale in caso di rimozione di entità padre.
- IP14. Valori monetari con precisione DECIMAL(10,2).** Tutti i campi monetari utilizzano il tipo DECIMAL per evitare errori di arrotondamento tipici dei tipi floating-point.
- IP15. Stato come campo testuale libero.** Campi come `statoOrdine`, `statoMiscela`, `statoLinea` sono modellati come TEXT/VARCHAR con valori default (es. "IN CORSO", "NON PRONTO", "ATTIVO"). Una versione più robusta potrebbe utilizzare tipi ENUM.

4. Modello Concettuale (Diagrammi E-R)

Il modello concettuale è rappresentato attraverso tre diagrammi Entità-Relazione, uno per ciascun blocco funzionale.

4.1 Blocco 1 — Acquisti, Fornitori e Produzione Base

Il primo blocco modella la gestione degli approvvigionamenti: dalle categorie prodotto e le miscele, fino agli ordini di acquisto verso i fornitori e alle relative fatture. La relazione **COMPONE** (M:N tra MISCELE e MATERIALI_BASE) è il nodo centrale di questo blocco.

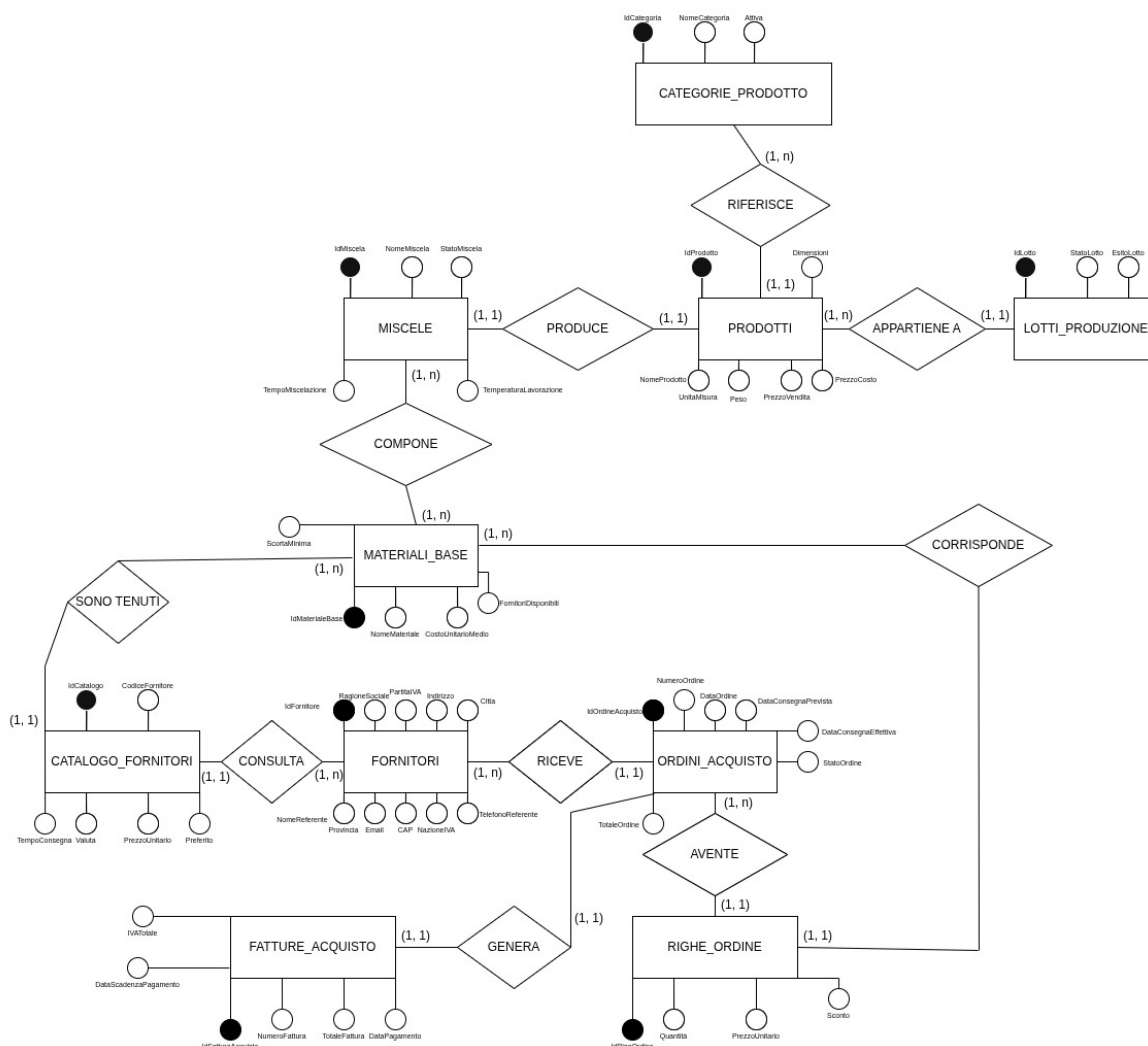


Figure 4.1: Diagramma E-R — Blocco 1: Acquisti, Fornitori, Miscele

4.2 Blocco 2 — Produzione, IT/OT e Risorse Umane

Il secondo blocco copre la gestione delle linee di produzione, dei lotti, dei macchinari industriali, dei sensori IoT e dei dispositivi di rete, nonché la gestione dei dipendenti e degli utenti di sistema con le relative VLAN.

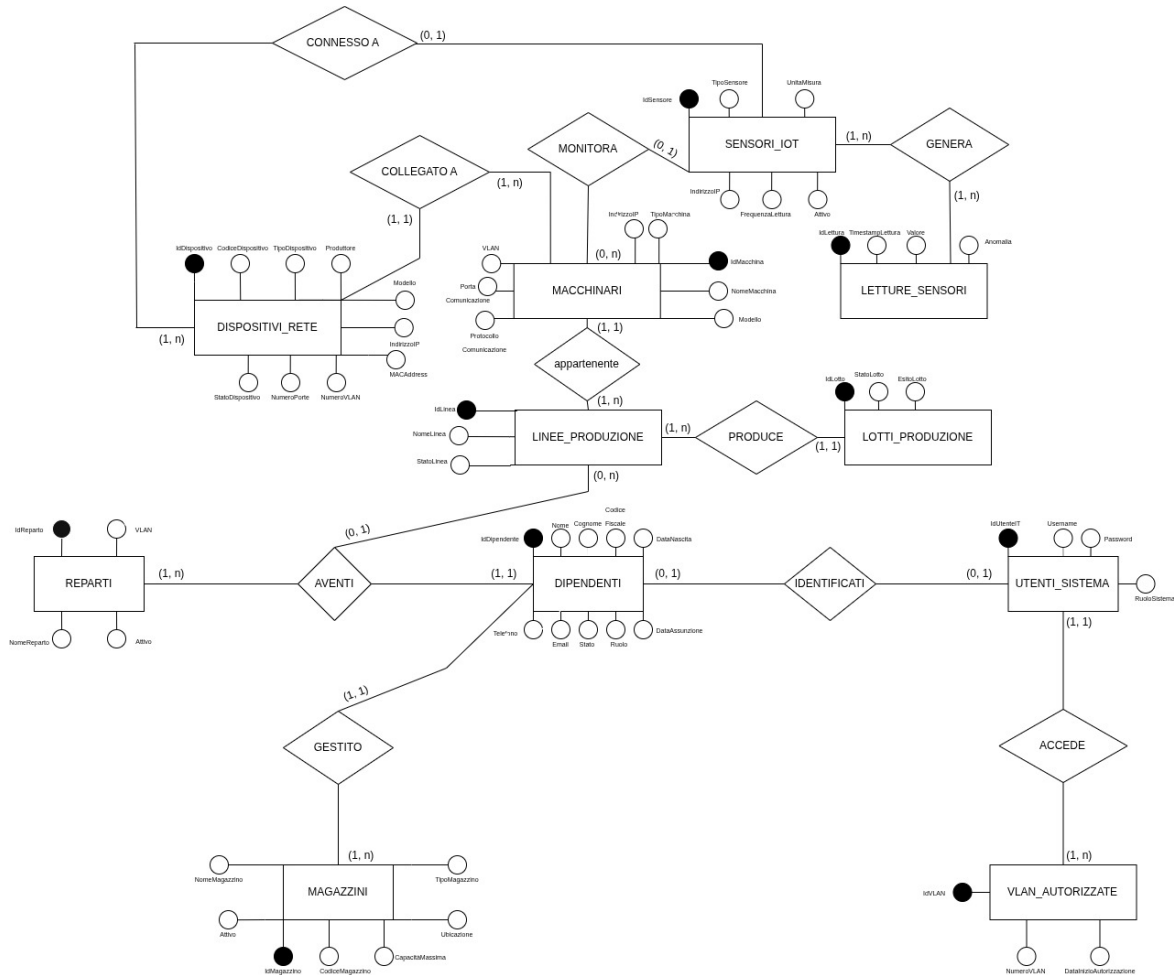


Figure 4.2: Diagramma E-R — Blocco 2: Produzione, Macchinari, Dipendenti, IT/OT

4.3 Blocco 3 — Vendite, Clienti e Pagamenti

Il terzo blocco copre il ciclo attivo dell'azienda: dalla gestione dei clienti e degli ordini di vendita, fino alle fatture emesse e ai pagamenti ricevuti. I prodotti venduti provengono dal Blocco 1 (tramite **PRODOTTI**).



Figure 4.3: Diagramma E-R — Blocco 3: Vendite, Fatturazione, Pagamenti

5. Struttura del Database

Di seguito la descrizione analitica di ogni tabella, con attributi, tipi, vincoli e ruolo nel sistema.

5.1 Blocco 1 — Acquisti e Approvvigionamento

5.1.1 CATEGORIE_PRODOTTO

Classifica i prodotti finiti in categorie merceologiche. Può essere disattivata senza essere eliminata (*attiva* = FALSE).

Attributo	Tipo	Note
idCategoria	INTEGER	PK, AUTO_INCREMENT
nomeCategoria	TINYTEXT	Obbligatorio
attiva	BOOLEAN	Default TRUE

5.1.2 MISCELE

Contiene le ricette di miscelazione; ogni miscela ha uno stato (*PRONTO* / *NON PRONTO*) e un tempo di miscelazione espresso in minuti.

Attributo	Tipo	Note
idMiscela	INTEGER	PK, AUTO_INCREMENT
nomeMiscela	TINYTEXT	Obbligatorio
statoMiscela	TINYTEXT	Default “NON PRONTO”
tempoMiscelazione	INTEGER	In minuti

5.1.3 MATERIALI_BASE

Registro delle materie prime acquistabili, con costo medio, scorta minima e numero di fornitori disponibili.

Attributo	Tipo	Note
idMaterialeBase	INTEGER	PK, AUTO_INCREMENT
nomeMateriale	TINYTEXT	Obbligatorio
costoUnitarioMedio	DECIMAL(10,2)	Nullable
scortaMinima	INTEGER	Soglia di riordino
fornitoriDisponibili	INTEGER	Contatore fornitori

5.1.4 COMPONE

Tabella di associazione M:N tra MISCELE e MATERIALI_BASE. La chiave primaria è composta da entrambe le chiavi esterne.

Attributo	Tipo	Note
idMiscela	INTEGER	PK + FK → MISCELE
idMaterialeBase	INTEGER	PK + FK → MATERIALI_BASE

5.1.5 FORNITORI

Anagrafica dei fornitori con dati fiscali, di contatto e del referente commerciale.

Attributo	Tipo	Note
idFornitore	INT	PK, AUTO_INCREMENT
ragioneSociale	TINYTEXT	Obbligatorio
partitaIVA	VARCHAR(11)	UNIQUE
indirizzo	TINYTEXT	—
citta	TINYTEXT	—
provincia	TINYTEXT	—
CAP	VARCHAR(5)	—
email	TINYTEXT	UNIQUE
telefonoReferente	TINYTEXT	—
nomeReferente	TINYTEXT	—

5.1.6 CATALOGO_FORNITORI

Listino prezzi per coppia materiale-fornitore, con valuta, tempo di consegna e flag di preferenza.

Attributo	Tipo	Note
idCatalogo	INTEGER	PK, AUTO_INCREMENT
codiceFornitore	TINYTEXT	Codice articolo del fornitore
tempoConsegna	DATETIME	Data/ora prevista consegna
valuta	TINYTEXT	Default “EURO”
prezzoUnitario	DECIMAL(10,2)	Nullable
preferito	BOOLEAN	Default FALSE
idFornitoreCatalogo	INTEGER	FK → FORNITORI
idMaterialeBaseCatalogo	INTEGER	FK → MATERIALI_BASE

5.1.7 ORDINI_ACQUISTO

Testate degli ordini emessi verso i fornitori, con date di ordine, consegna prevista/effettiva e stato avanzamento.

Attributo	Tipo	Note
idOrdineAcquisto	INTEGER	PK, AUTO_INCREMENT
numeroOrdine	VARCHAR(50)	Codice leggibile
dataOrdine	DATE	Data emissione
dataConsegnaPrevista	DATE	Prevista
dataConsegnaEffettiva	DATE	Nullable (non ancora consegnato)
statoOrdine	VARCHAR(50)	Es. "IN CORSO"
totaleOrdine	DECIMAL(12,2)	Importo totale
idFornitoreOrdini	INTEGER	FK → FORNITORI

5.1.8 RIGHE_ORDINE

Dettaglio delle voci di acquisto (un materiale per riga), con quantità, prezzo e percentuale di sconto.

Attributo	Tipo	Note
idRigaOrdine	INT	PK
quantita	INT	Obbligatorio
prezzoUnitario	DECIMAL(10,2)	Nullable
sconto	DECIMAL(5,2)	Percentuale
idOrdineAcquisto	INTEGER	FK → ORDINI_ACQUISTO
idMaterialeBase	INTEGER	FK → MATERIALI_BASE

5.1.9 FATTURE_ACQUISTO

Fatture passive (ricevute dai fornitori), in relazione 1:1 con gli ordini di acquisto.

Attributo	Tipo	Note
idFatturaAcquisto	INT	PK
numeroFattura	VARCHAR(50)	—
dataPagamento	DATE	Data effettivo pagamento
dataScadenzaPagamento	DATE	Scadenza
totaleFattura	DECIMAL(12,2)	—
IVATotale	DECIMAL(10,2)	Importo IVA
idOrdineAcquistoFatture	INTEGER	FK UNIQUE → ORDINI_ACQUISTO

5.2 Blocco 2 — Produzione, Macchinari e Dipendenti

5.2.1 REPARTI

Unità organizzative aziendali, ciascuna associata a una VLAN di rete dedicata.

Attributo	Tipo	Note
idReparto	INTEGER	PK, AUTO_INCREMENT
attivo	BOOLEAN	Default TRUE
nomeReparto	TEXT	Obbligatorio
VLAN	INTEGER	Numero VLAN

5.2.2 MAGAZZINI

Strutture fisiche di stoccaggio, con tipologia (Materie Prime o Prodotti Finiti).

Attributo	Tipo	Note
idMagazzino	INTEGER	PK, AUTO_INCREMENT
attivo	BOOLEAN	Default TRUE
nomeMagazzino	TEXT	Obbligatorio
tipoMagazzino	TEXT	Es. “Materie Prime”

5.2.3 VLAN_AUTORIZZATE

Segmenti di rete abilitati, con numero VLAN e data di attivazione.

Attributo	Tipo	Note
idVLAN	INTEGER	PK, AUTO_INCREMENT
numeroVLAN	INTEGER	Numero identificativo
dataEntrata	DATETIME	Data attivazione

5.2.4 LINEE_PRODUZIONE

Linee produttive attive in fabbrica, identificate da numero progressivo e stato operativo.

Attributo	Tipo	Note
idLinea	INTEGER	PK, AUTO_INCREMENT
statoLinea	TEXT	Default “ATTIVO”
numeroLinea	INTEGER	Numero fisico della linea

5.2.5 UTENTI_SISTEMI

Account informatici degli utenti del sistema ERP/SCADA, con ruolo e VLAN assegnata.

Attributo	Tipo	Note
idUtente	INTEGER	PK, AUTO_INCREMENT
ruoloSistema	TEXT	Default "USER"; possibile "ADMIN"
username	TEXT	Obbligatorio
password	TEXT	Da cifrare in produzione
idVLAN	INTEGER	FK → VLAN_AUTORIZZATE

5.2.6 DIPENDENTI

Anagrafica del personale, con dati anagrafici, lavorativi e riferimenti organizzativi multipli.

Attributo	Tipo	Note
idDipendente	INTEGER	PK, AUTO_INCREMENT
dataAssunzione	DATETIME	—
dataNascita	DATETIME	—
fiscale	VARCHAR(16)	Codice fiscale
cognome	TEXT	—
nome	TEXT	—
ruolo	TEXT	Default "IMPIEGATO"
stato	TEXT	Default "RIPOSO"
email	TEXT	UNIQUE
telefono	TEXT	—
idReparto	INTEGER	FK → REPARTI
idMagazzino	INTEGER	FK → MAGAZZINI
idLinea	INTEGER	FK → LINEE_PRODUZIONE
idUtente	INTEGER	FK → UTENTI_SISTEMI

5.2.7 LOTTI_PRODUZIONI

Lotti produttivi generati da ciascuna linea, con stato e esito del controllo qualità.

Attributo	Tipo	Note
idLotto	INTEGER	PK, AUTO_INCREMENT
statoLotto	TEXT	Default "ATTIVO"
esitoLotto	BOOLEAN	Default FALSE
idLineaLotto	INTEGER	FK → LINEE_PRODUZIONE

5.2.8 MACCHINARI

Apparecchiature industriali connesse alla rete OT, identificate per modello, protocollo e VLAN.

Attributo	Tipo	Note
idMacchina	INTEGER	PK, AUTO_INCREMENT
protocolloComunicazione	TEXT	Default "TCP/UDP"
portaComunicazione	INTEGER	Porta di rete
nomeMacchina	TEXT	—
modello	TEXT	Codice modello
VLAN	INTEGER	Segmento di rete
idLineaMacchina	INTEGER	FK → LINEE_PRODUZIONE

5.2.9 DISPOSITIVI_RETE

Switch, router e firewall che compongono l'infrastruttura di rete OT.

Attributo	Tipo	Note
idDispositivo	INTEGER	PK, AUTO_INCREMENT
statoDispositivo	TEXT	Default "ATTIVO"
codiceDispositivo	TEXT	Es. "SW-01"
tipoDispositivo	TEXT	Switch / Router / Firewall
numeroPorte	INTEGER	Numero porte fisiche
numeroVLAN	INTEGER	VLAN configurata
produttore	TEXT	Es. Cisco, TP-Link
idMacchinaRete	INTEGER	FK → MACCHINARI

5.2.10 SENSORI_IT

Sensori IoT montati sui macchinari (temperatura, pressione, velocità, ecc.).

Attributo	Tipo	Note
idSensore	INTEGER	PK, AUTO_INCREMENT
attivo	BOOLEAN	Default TRUE
frequenzaLettura	REAL	Frequenza in Hz
unitaDiMisura	TEXT	Es. °C, Bar, RPM
tipoSensore	TEXT	Temperatura / Pressione / ...
indirizzoIP	TEXT	IP del sensore
idMacchinaSensori	INTEGER	FK → MACCHINARI
idDispositivoSensori	INTEGER	FK → DISPOSITIVI_RETE

5.2.11 LETTURE_SENSORI

Serie temporali delle misurazioni raccolte dai sensori, con flag di anomalia.

Attributo	Tipo	Note
idLettura	INTEGER	PK, AUTO_INCREMENT
timeStampLettura	DATETIME	Timestamp misura
anomalia	BOOLEAN	Default FALSE
valore	REAL	Valore misurato (nullable)
idSensore	INTEGER	FK → SENSORI_IT

5.3 Blocco 3 — Vendite e Ciclo Attivo

5.3.1 CLIENTI

Anagrafica dei clienti con dati di contatto e fiscali.

Attributo	Tipo	Note
idCliente	INTEGER	PK, AUTO_INCREMENT
telefono	TINYTEXT	UNIQUE
email	TINYTEXT	UNIQUE
cognome	TINYTEXT	—
nome	TINYTEXT	—
partitaIVA	VARCHAR(11)	—
CAP	VARCHAR(5)	—

5.3.2 PRODOTTI

Prodotti finiti, ciascuno classificato per categoria, generato da una miscela e tracciato in un lotto.

Attributo	Tipo	Note
idProdotto	INTEGER	PK, AUTO_INCREMENT
idCategoriaProdotto	INTEGER	FK → CATEGORIE_PRODOTTO
idMiscelaProdotto	INTEGER	FK → MISCELE
idLottoProdotto	INTEGER	FK → LOTTI_PRODUZIONI

5.3.3 ORDINE_VENDITA

Testate degli ordini ricevuti dai clienti.

Attributo	Tipo	Note
numeroOrdine	INTEGER	PK, AUTO_INCREMENT
totaleOrdine	INTEGER	Importo totale
dataOrdine	DATETIME	—
idCliente	INTEGER	FK → CLIENTI

5.3.4 RIGHE_ORDINE_VENDITA

Dettaglio delle voci di vendita per ciascun ordine.

Attributo	Tipo	Note
idRigaOrdine	INTEGER	PK, AUTO_INCREMENT
prezzoUnitario	INTEGER	Prezzo vendita
quantita	INTEGER	Quantità
numeroOrdine	INTEGER	FK → ORDINE_VENDITA
idProdottoRighe	INTEGER	FK → PRODOTTI

5.3.5 FATTURE_VENDITA

Fatture attive emesse verso i clienti, in relazione 1:1 con gli ordini di vendita.

Attributo	Tipo	Note
numeroFattura	INTEGER	PK, AUTO_INCREMENT
dataScadenzaPagamento	DATETIME	Scadenza pagamento
dataEmissione	DATETIME	Data emissione
totaleFattura	INTEGER	Importo
numeroOrdine	INTEGER	FK → ORDINE_VENDITA

5.3.6 PAGAMENTI

Transazioni di pagamento relative alle fatture di vendita.

Attributo	Tipo	Note
idPagamento	INTEGER	PK, AUTO_INCREMENT
referimentoTransazione	TEXT	UNIQUE
importPagamento	INTEGER	Importo pagato
dataPagamento	DATETIME	—
metodoPagamento	TEXT	Es. “Carta”, “Bonifico”
numeroFattura	INTEGER	FK → FATTURE_VENDITA

6. Esempi di INSERT per Tabella

Di seguito un esempio rappresentativo di istruzione INSERT per ciascuna tabella del database, estratto e commentato dall'insieme di dati di test fornito.

6.1 Blocco 1 — Acquisti

6.1.1 CATEGORIE_PRODOTTO

```
1 INSERT INTO CATEGORIE_PRODOTTO (nomeCategoria, attiva) VALUES
2     ('Cosmetici',    TRUE),
3     ('Pulizia',     TRUE),
4     ('Industriale',  TRUE),
5     ('Alimentare',   TRUE),
6     ('Chimica',     TRUE);
```

Listing 6.1: Inserimento categorie prodotto

6.1.2 MATERIALI_BASE

```
1 INSERT INTO MATERIALI_BASE
2     (nomeMateriale, costoUnitarioMedio, scortaMinima,
3      fornitoriDisponibili)
4 VALUES
5     ('Acqua demineralizzata', 0.50, 100, 3),
6     ('Glicerina',            1.20,  50, 2),
7     ('Alcol etilico',         0.80,  70, 4),
8     ('Fragranza',            2.50,  30, 2),
9     ('Colorante rosso',       1.00,  20, 1);
```

Listing 6.2: Inserimento materiali base

6.1.3 MISCELE

```
1 INSERT INTO MISCELE (nomeMiscela, statoMiscela, tempoMiscelazione)
2 VALUES
3     ('Miscela A', 'PRONTO',    15),
4     ('Miscela B', 'NON PRONTO', 20),
5     ('Miscela C', 'PRONTO',    10),
6     ('Miscela D', 'NON PRONTO', 25),
7     ('Miscela E', 'PRONTO',    30);
```

Listing 6.3: Inserimento miscele

6.1.4 COMPONE

```
1  -- Miscela A e' composta da Acqua demineralizzata e Glicerina
2  INSERT INTO COMPONE (idMiscela, idMaterialeBase) VALUES
3      (1, 1),  -- Miscela A + Acqua demineralizzata
4      (1, 2),  -- Miscela A + Glicerina
5      (2, 2),  -- Miscela B + Glicerina
6      (2, 3);  -- Miscela B + Alcol etilico
```

Listing 6.4: Associazione miscele-materiali base

6.1.5 FORNITORI

```
1  INSERT INTO FORNITORI
2      (ragioneSociale, partitaIVA, indirizzo, citta,
3       provincia, CAP, email, telefonoReferente, nomeReferente)
4  VALUES
5      ('Forniture Chimiche SRL', '12345678901',
6       'Via Roma 1', 'Milano', 'MI', '20100',
7       'info@fornchim.it', '0245678901', 'Luca Rossi');
```

Listing 6.5: Inserimento fornitore

6.1.6 CATALOGO_FORNITORI

```
1  INSERT INTO CATALOGO_FORNITORI
2      (codiceFornitore, tempoConsegna, valuta,
3       prezzoUnitario, preferito,
4       idFornitoreCatalogo, idMaterialeBaseCatalogo)
5  VALUES
6      ('CH-001', '2026-02-15 09:00:00', 'EURO',
7       0.52, TRUE, 1, 1);
8  -- Fornitore 1, Acqua demineralizzata, prezzo 0.52 EUR, preferito
```

Listing 6.6: Inserimento voce catalogo fornitore

6.1.7 ORDINI_ACQUISTO

```
1  INSERT INTO ORDINI_ACQUISTO
2      (numeroOrdine, dataOrdine, dataConsegnaPrevista,
3       dataConsegnaEffettiva, statoOrdine,
4       totaleOrdine, idFornitoreOrdini)
5  VALUES
6      ('OA-1001', '2026-02-10', '2026-02-20',
7       NULL, 'IN CORSO', 500.00, 1);
```

Listing 6.7: Inserimento ordine di acquisto

6.1.8 RIGHE_ORDINE

```
1 INSERT INTO RIGHE_ORDINE
2     (idRigaOrdine, quantita, prezzoUnitario,
3      sconto, idOrdineAcquisto, idMaterialeBase)
4 VALUES
5     (1, 100, 0.52, 0, 1, 1);
6 -- 100 unita' di Acqua demineralizzata, nessuno sconto
```

Listing 6.8: Inserimento riga ordine acquisto

6.1.9 FATTURE_ACQUISTO

```
1 INSERT INTO FATTURE_ACQUISTO
2     (idFatturaAcquisto, numeroFattura,
3      dataPagamento, dataScadenzaPagamento,
4      totaleFattura, IVATotale,
5      idOrdineAcquistoFatture)
6 VALUES
7     (1, 'FATT-2026-001',
8      '2026-02-25', '2026-03-15',
9      605.00, 105.00, 1);
```

Listing 6.9: Inserimento fattura acquisto

6.2 Blocco 2 — Produzione e IT/OT

6.2.1 REPARTI

```
1 INSERT INTO REPARTI (attivo, nomeReparto, VLAN) VALUES
2     (TRUE, 'Produzione Chimica', 10),
3     (TRUE, 'Controllo Qualita', 20),
4     (TRUE, 'Logistica', 30),
5     (TRUE, 'Magazzino', 40),
6     (TRUE, 'Amministrazione', 50);
```

Listing 6.10: Inserimento reparto

6.2.2 MAGAZZINI

```
1 INSERT INTO MAGAZZINI (attivo, nomeMagazzino, tipoMagazzino) VALUES
2     (TRUE, 'Magazzino Principale', 'Materie Prime'),
3     (TRUE, 'Magazzino Secondario', 'Prodotti Finiti'),
4     (TRUE, 'Magazzino Chimici', 'Materie Prime');
```

Listing 6.11: Inserimento magazzino

6.2.3 VLAN_AUTORIZZATE

```
1 INSERT INTO VLAN_AUTORIZZATE (numeroVLAN, dataEntrata) VALUES
```

```
2      (10, '2026-01-01 08:00:00'),
3      (20, '2026-01-01 08:00:00'),
4      (50, '2026-01-01 08:00:00');
```

Listing 6.12: Inserimento VLAN autorizzata

6.2.4 LINEE_PRODUZIONE

```
1 INSERT INTO LINEE_PRODUZIONE (statoLinea, numeroLinea) VALUES
2     ('ATTIVO', 1),
3     ('ATTIVO', 2),
4     ('ATTIVO', 3);
```

Listing 6.13: Inserimento linee produzione

6.2.5 UTENTI_SISTEMI

```
1 INSERT INTO UTENTI_SISTEMI
2     (ruoloSistema, username, password, idVLAN)
3 VALUES
4     ('ADMIN', 'admin1', 'hash_password_sicura', 1),
5     ('USER', 'user1', 'hash_password_sicura', 2);
6 -- NOTA: in produzione le password vanno cifrate (es. bcrypt)
```

Listing 6.14: Inserimento utente di sistema

6.2.6 DIPENDENTI

```
1 INSERT INTO DIPENDENTI
2     (dataAssunzione, dataNascita, fiscale,
3      cognome, nome, ruolo, stato, email, telefono,
4      idReparto, idMagazzino, idLinea, idUtente)
5 VALUES
6     ('2022-01-15', '1990-05-12', 'RSSMRA90A01H501U',
7      'Rossi', 'Mario', 'IMPIEGATO', 'RIPOSO',
8      'm.rossi@azienda.it', '3456789012',
9      1, 1, 1, 1);
```

Listing 6.15: Inserimento dipendente

6.2.7 LOTTI_PRODUZIONI

```
1 INSERT INTO LOTTI_PRODUZIONI
2     (statoLotto, esitoLotto, idLineaLotto)
3 VALUES
4     ('ATTIVO', TRUE, 1), -- Lotto OK su Linea 1
5     ('ATTIVO', FALSE, 2); -- Lotto non conforme su Linea 2
```

Listing 6.16: Inserimento lotto di produzione

6.2.8 MACCHINARI

```
1 INSERT INTO MACCHINARI
2     (protocolloComunicazione, portaComunicazione,
3      nomeMacchina, modello, VLAN, idLineaMacchina)
4 VALUES
5     ('TCP', 502, 'Miscelatore A', 'MX-100', 10, 1),
6     ('UDP', 504, 'Linea Imballaggio 1', 'LB-100', 30, 3);
```

Listing 6.17: Inserimento macchinario

6.2.9 DISPOSITIVI_RETE

```
1 INSERT INTO DISPOSITIVI_RETE
2     (statoDispositivo, codiceDispositivo, tipoDispositivo,
3      numeroPorte, numeroVLAN, produttore, idMacchinaRete)
4 VALUES
5     ('ATTIVO', 'SW-01', 'Switch', 24, 5, 'Cisco', 1),
6     ('ATTIVO', 'FW-01', 'Firewall', 8, 5, 'Fortinet', 5);
```

Listing 6.18: Inserimento dispositivo di rete

6.2.10 SENSORI_IT

```
1 INSERT INTO SENSORI_IT
2     (attivo, frequenzaLettura, unitaDiMisura,
3      tipoSensore, indirizzoIP,
4      idMacchinaSensori, idDispositivoSensori)
5 VALUES
6     (TRUE, 1.5, 'C', 'Temperatura', '192.168.10.101', 1, 1),
7     (TRUE, 2.0, 'Bar', 'Pressione', '192.168.10.102', 2, 2),
8     (TRUE, 5.0, 'L/min', 'Flusso', '192.168.10.105', 5, 5);
```

Listing 6.19: Inserimento sensore IoT

6.2.11 LETTURE_SENSORI

```
1 INSERT INTO LETTURE_SENSORI
2     (timeStampLettura, anomalia, valore, idSensore)
3 VALUES
4     ('2026-02-11 08:00:00', FALSE, 25.0, 1), -- Temperatura OK
5     ('2026-02-11 08:15:00', TRUE, 80.0, 4); -- Umidita' anomala!
```

Listing 6.20: Inserimento lettura sensore

6.3 Blocco 3 — Vendite

6.3.1 CLIENTI

```
1 INSERT INTO CLIENTI
2   (telefono, email, cognome, nome, partitaIVA, CAP)
3 VALUES
4   ('3331234567', 'cliente1@email.com',
5     'Rossi', 'Luca', 'IT12345678901', '20100');
```

Listing 6.21: Inserimento cliente

6.3.2 PRODOTTI

```
1 INSERT INTO PRODOTTI
2   (idCategoriaProdotto, idMiscelaProdotto, idLottoProdotto)
3 VALUES
4   (1, 1, 1), -- Cosmetico da Miscela A, Lotto 1
5   (3, 3, 3); -- Industriale da Miscela C, Lotto 3
```

Listing 6.22: Inserimento prodotto finito

6.3.3 ORDINE_VENDITA

```
1 INSERT INTO ORDINE_VENDITA
2   (totaleOrdine, dataOrdine, idCliente)
3 VALUES
4   (150, '2026-02-10 09:00:00', 1),
5   (300, '2026-02-12 11:00:00', 3);
```

Listing 6.23: Inserimento ordine di vendita

6.3.4 RIGHE_ORDINE_VENDITA

```
1 INSERT INTO RIGHE_ORDINE_VENDITA
2   (prezzoUnitario, quantita, numeroOrdine, idProdottoRighe)
3 VALUES
4   (30, 5, 1, 1), -- 5 unita' prodotto 1 a 30 EUR
5   (60, 5, 2, 3); -- 5 unita' prodotto 3 a 60 EUR
```

Listing 6.24: Inserimento righe ordine di vendita

6.3.5 FATTURE_VENDITA

```
1 INSERT INTO FATTURE_VENDITA
2   (dataScadenzaPagamento, dataEmissione,
3     totaleFattura, numeroOrdine)
4 VALUES
5   ('2026-03-10 00:00:00', '2026-02-10 09:00:00', 150, 1),
6   ('2026-03-12 00:00:00', '2026-02-12 11:00:00', 300, 2);
```

Listing 6.25: Inserimento fattura di vendita

6.3.6 PAGAMENTI

```
1 INSERT INTO PAGAMENTI
2     (riferimentoTransazione, importPagamento,
3      dataPagamento, metodoPagamento, numeroFattura)
4 VALUES
5     ('TRX-1001', 150, '2026-02-15', 'Carta', 1),
6     ('TRX-1002', 200, '2026-02-16', 'Bonifico', 2);
```

Listing 6.26: Inserimento pagamento